UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

LICENCIATURA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

TÍTULO DEL PROYECTO
"Desarrollo de una plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo de una microempresa dedicada a las redes de telecomunicación"

TRABAJO FINAL DE LA ASIGNATURA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PRESENTA:

-De La Cruz Ramirez Jeremy Yael
-Garnica Mendoza Jesus Alexis
-Ramirez Cardenas Luis Armando

GRUPO: 982

DOCENTE:
Dr. Juan Antonio Meza Fregoso

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 2026

CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes generales

La visualización de datos se ha consolidado como un recurso analítico indispensable para la exploración, comunicación y comprensión de información operativa y estratégica, facilitando la detección de patrones, tendencias y relaciones en volúmenes crecientes de datos (Eberhard, 2021). La literatura sintetizada evidencia que las representaciones gráficas bien estructuradas optimizan tanto la velocidad como la calidad del juicio gerencial, aunque su eficacia está condicionada por la compatibilidad entre el tipo de tarea analítica, el perfil del usuario y la ergonomía visual de la interfaz (Eberhard, 2021).

En el entorno organizacional contemporáneo, los paneles de control o *dashboards* representan una de las soluciones más extendidas de la inteligencia de negocios (BI) (Peral Cortés et al., 2017; Sarikaya et al., 2019). Su función sustancial radica en articular métricas clave de rendimiento (*Key Performance Indicators*, KPIs) en una interfaz interactiva y unificada, aportando una vista concisa y accionable del estado de los procesos empresariales (Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023). Asimismo, se definen como instrumentos de monitoreo y gobernanza que interconectan la infraestructura de integración de datos con la supervisión continua del desempeño organizativo (Biagi et al., 2021; Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023).

Diversas investigaciones coinciden en que los dashboards mitigan la sobrecarga cognitiva al depurar el ruido informativo y concentrar la atención en indicadores críticos (Gonçalves et al., 2023; Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Al alinearse directamente con los objetivos de rendimiento operativo y táctico, fortalecen la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas en la supervisión de servicios (Eckerson, 2005; Reinking et al., 2020). No obstante, su efectividad depende de criterios de usabilidad rigurosos: legibilidad cromática, sobriedad en la densidad métrica y capacidades de desagregación jerárquica (*drill-down*) para aislar causas raíz de desvíos operativos (Biagi et al., 2021; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

1.1.2 Antecedentes del contexto elegido

En las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), la adopción de dashboards y arquitecturas ligeras de BI ha cobrado una relevancia crítica (Gonçalves et al., 2023; Mgbame et al., 2022). Estas organizaciones suelen operar bajo restricciones presupuestarias y de infraestructura técnica, lo que tradicionalmente les impedía acceder a sistemas ERP o plataformas complejas de gestión de servicios en campo (*Field Service Management*, FSM) (Mgbame et al., 2022). Frente a ello, las soluciones analíticas de bajo costo representan una alternativa eficiente para democratizar la visualización de datos operativos y superar cuellos de botella (Mgbame et al., 2022).

La literatura empírica respalda la aplicabilidad de estos paneles en múltiples sectores de servicios y operaciones:

- En logística y distribución, los tableros analíticos han optimizado la trazabilidad de rutas y tiempos de entrega, otorgando visibilidad a la gestión de incidentes (Dicarlo & Moncada Niño, 2023).
- En unidades de tecnologías de la información y salud hospitalaria, la monitorización continua mediante KPIs específicos ha elevado la productividad del personal técnico y respaldado la distribución equitativa de cargas de trabajo (Najjarpour et al., 2025; Pestana et al., 2020).
- En gobernanza tecnológica, han permitido reemplazar los repositorios aislados por vistas consolidadas que agilizan las decisiones de mantenimiento (Biagi et al., 2021).

Por el contrario, la ausencia de canales centralizados de visualización deriva comúnmente en la fragmentación de la información en hojas de cálculo desvinculadas, reportes informales y cadenas de mensajería instantánea (Arnaboldi et al., 2020; Ni'mah et al., 2024). Este aislamiento de datos genera duplicidad de tareas, desfases cronológicos entre el campo y la administración, y una elevada vulnerabilidad operativa ante la omisión involuntaria de requerimientos urgentes (Maté et al., 2017; Ni'mah et al., 2024). Además, la carencia de métricas formalizadas impide que los responsables detecten si las demoras operativas provienen de falta de insumos, sobrecarga de técnicos o fallas de planeación inicial (Maté et al., 2017; Peral Cortés et al., 2017).

1.1.3 Cierre vinculado con el proyecto

En el sector de las telecomunicaciones y el cableado estructurado, la gestión de órdenes de trabajo (*work orders*) exige coordinar en tiempo real variables críticas: levantamientos técnicos, tendido y certificación de fibra/cobre, mantenimiento correctivo, niveles de servicio pactados (SLAs) e incidencias en sitio. En el caso específico de Aranea Telecom, microempresa prestadora de servicios de infraestructura de redes en Tijuana, Baja California, el flujo operativo depende de cuadrillas técnicas en campo cuya supervisión demanda consolidar tiempos de atención, estatus de ejecución e insumos aplicados.

La evidencia demuestra que los tableros de control operativo son idóneos para transformar estos flujos descentralizados de trabajo técnico en indicadores visuales comprensibles y oportunos para la coordinación operativa (Banerjee et al., 2025; Bucher et al., 2021; Kobi, 2024). Por lo tanto, el desarrollo de un dashboard operativo a la medida de Aranea Telecom se fundamenta como una solución tecnológica pertinente para integrar la trazabilidad de sus órdenes y respaldar la toma de decisiones basada en datos (Bucher et al., 2021; Ni’mah et al., 2024).

1.2 Planteamiento del Problema

Actualmente, el proceso de supervisión y control de órdenes de trabajo en Aranea Telecom se caracteriza por una alta dispersión de datos y una marcada dependencia de registros manuales y fragmentados. El ciclo operativo habitual inicia con la solicitud del cliente vía correo electrónico o mensajería instantánea (WhatsApp), a partir de la cual la coordinación administrativa elabora órdenes de servicio en hojas de cálculo estáticas (Excel) o bitácoras físicas de campo. Posteriormente, la asignación a los técnicos instaladores se realiza de forma verbal o por mensajes de texto, sin un repositorio centralizado que refleje en tiempo real la disponibilidad de cuadrillas, el tiempo acumulado por servicio o el cumplimiento de los compromisos de entrega pactados con los clientes corporativos.

Esta dinámica operativa genera tres deficiencias medulares en la gestión diaria:

1. **Falta de trazabilidad e invisibilidad del estatus de órdenes:** La empresa procesa semanalmente múltiples órdenes de tendido de cableado, pruebas de canal e instalación de enlaces, registrándose retrasos en el cierre formal de servicios debido a que las incidencias en sitio (como bloqueos de ductos o falta de material) no se notifican de inmediato a la coordinación central.
2. **Inconsistencia y asimetría en la carga de trabajo:** La asignación de servicios se ejecuta de manera intuitiva y no bajo métricas de balanceo de cuadrillas o proximidad geográfica, lo que provoca la saturación de ciertos técnicos mientras otros registran tiempos muertos.
3. **Consolidación manual tardía:** Al final de cada semana, el responsable operativo invierte horas de trabajo manual en recopilar, confrontar y transcribir notas de servicio para determinar qué órdenes siguen pendientes, cuáles concluyeron exitosamente y cuáles excedieron el tiempo previsto.

Problema central:

La información vinculada al ciclo de vida de las órdenes de trabajo en Aranea Telecom se encuentra dispersa y requiere de consultas manuales desarticuladas, lo que dificulta monitorear oportunamente el estado de los servicios, los tiempos de respuesta de las cuadrillas técnicas, la tasa de incidencias y la asignación eficiente de recursos operativos.

Como consecuencia de este esquema de gestión manual, las decisiones de supervisión en Aranea Telecom resultan reactivas en lugar de preventivas: los desvíos e incumplimientos en los tiempos pactados suelen identificarse únicamente cuando el cliente emite una queja formal por demora. La literatura analítica confirma que depender de métodos aislados en entornos técnicos incrementa el retrabajo y merma la competitividad operativa (Banerjee et al., 2025; Kumar & Belwal, 2017; Maté et al., 2017). Frente a esta situación, la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios enfocada en la visualización operativa constituye la solución tecnológica requerida para centralizar el flujo de trabajo, transparentar el estatus de las órdenes y suministrar información fidedigna para la toma de decisiones (Gonçalves et al., 2023; Ni'mah et al., 2024).

1.3 Pregunta de Investigación

¿De qué manera el diseño y desarrollo de un dashboard operativo puede facilitar la visualización integrada de los estados de servicio, tiempos de atención e incidencias, y apoyar la toma de decisiones en Aranea Telecom?

1.4 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de dashboard operativo para la visualización centralizada de información crítica que apoye la toma de decisiones en el control, seguimiento y asignación de órdenes de trabajo en Aranea Telecom.

1.5 Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar el proceso actual** de recepción, asignación, ejecución y cierre de órdenes de trabajo en Aranea Telecom para caracterizar los puntos de fricción, tiempos promedio y herramientas de registro utilizadas.
2. **Identificar los requerimientos de información del usuario operativo** (coordinador técnico y personal de campo) mediante instrumentos de levantamiento cualitativo para delimitar las variables y dimensiones críticas a monitorear.
3. **Definir y formalizar los indicadores clave de desempeño (KPIs)** operativos pertinentes al ciclo de órdenes de trabajo (tales como tasa de órdenes cerradas en tiempo, tiempo promedio de resolución, porcentaje de órdenes con incidencia y volumen de órdenes por técnico).
4. **Diseñar la arquitectura conceptual, visual y el modelo de datos** del dashboard operativo, aplicando principios de diseño ergonómico de interfaces y técnicas de modelado analítico.
5. **Validar la utilidad, usabilidad y pertinencia visual** del prototipo de dashboard con el responsable de la gestión de operaciones de Aranea Telecom.
6. **Realizar el avalúo técnico y económico** que determine los costos de implementación, infraestructura requerida y viabilidad operativa de la solución propuesta.

1.6 Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica por la necesidad apremiante de dotar a Aranea Telecom de una base analítica que transforme sus datos operacionales diarios en información sintetizada, transparente y disponible para la coordinación técnica. En el contexto de las microempresas prestadoras de servicios de telecomunicación e infraestructura, la optimización de los tiempos de entrega y la capacidad de reacción ante fallas determinan directamente la retención de clientes corporativos y la rentabilidad del negocio.

Desde la perspectiva organizacional y práctica, el proyecto proporcionará una vía de modernización para sustituir controles manuales por un entorno analítico unificado. De acuerdo con la literatura sobre optimización de procesos mediante visualización, los tableros analíticos empoderan al personal operativo al reducir la incertidumbre sobre el estado de las tareas, posibilitando una asignación balanceada de técnicos y una priorización fundamentada de los servicios

rezagados (Gonçalves et al., 2023; Kobi, 2024; Mgbame et al., 2022). Como beneficio esperado, se anticipa una disminución en los tiempos muertos de supervisión y una mayor oportunidad en la resolución de incidencias en campo.

Desde el ámbito disciplinar de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, el estudio integra metodologías de extracción y modelado de datos, definición formal de métricas de desempeño, diseño de interfaces orientadas a la experiencia del usuario y formulación de proyectos tecnológicos. Asimismo, se articula con corrientes recientes que consideran a los tableros de control como catalizadores de la innovación de procesos y la madurez digital en pequeñas empresas (Banerjee et al., 2025; Sethi, 2025).

Referencias

- Arnaboldi, M., Robbiani, A., & Carlucci, P. (2020). On the relevance of self-service business intelligence to university management. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(1), 5–22. https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0131

- Banerjee, S., Fullerton, C. E., Gaharwar, S. S., & Jaselskis, E. (2025). Strategic Web-Based Data Dashboards as Monitoring Tools for Promoting Organizational Innovation. *Buildings*, 15(13), Article 2204. https://doi.org/10.3390/buildings15132204

- Biagi, V., Patriarca, R., & Gravio, G. D. (2021). Business Intelligence for IT Governance of a Technology Company. *Data*, 7(1), Article 2. https://doi.org/10.3390/data7010002

- Bucher, D. J., Francisco, V., Amaro, A., & Pedrosa, I. (2021). Monitoring the business process using dashboards: The case study of an organisation from the research and innovation system. En *2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.23919/cisti52073.2021.9476282

- Dicarlo, R., & Moncada Niño, A. (2023). Use dashboards to support decision making in operations management. En *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/c358072.2023.10436318

- Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 73(1), 167–214. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8

- Eckerson, W. W. (2005). *Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119199984

- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M., & Campante, M. I. (2023). Developing Integrated Performance Dashboards Visualisations Using Power BI as a Platform. *Information*, 14(11), Article 614.

https://doi.org/10.3390/info14110614

- Kobi, J. (2024). Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 9(5), 1147–1155. https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24may1147

- Kumar, S., & Belwal, M. (2017). Performance dashboard: Cutting-edge business intelligence and data visualization. En *2017 International Conference on Smart Technologies for Smart Nation (SmartTechCon)* (pp. 1201–1207). IEEE. https://doi.org/10.1109/smarttechcon.2017.8358558

- Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data & Knowledge Engineering*, 108, 30–49. https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004

- Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2022). Developing Low-Cost Dashboards for Business Process Optimization in SMEs. *International Journal of Management and Organizational Research*, 1(1), 214–230. https://doi.org/10.54660/ijmor.2022.1.1.214-230

- Najjarpour, M., Azizi, A., & Azizi, A. (2025). Determining Key Performance Indicators for the Operational Dashboard of the IT Unit at Educational Hospitals. *The Journal of Telemedicine*, 2(2), 36–47. https://doi.org/10.32592/tjt.2025.2.2.36

- Ni'mah, N. R., Larasati, A., Laksana, C., & Mohamad, E. (2024). Business Intelligence System Design Based on Performance Monitoring Dashboard Using Online Analytical Processing (OLAP) Method. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 23(2), 225–236. https://doi.org/10.23917/jiti.v23i02.6016

- Peral Cortés, J., Maté, A., & Such, M. (2017). Application of Data Mining techniques to identify relevant Key Performance Indicators. *Computer Standards & Interfaces*, 50, 55–64.

https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.009

- Pestana, M., Pereira, R., & Moro, S. (2020). Improving Health Care Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard. *Journal of Medical Systems*, 44(4), Article 87. https://doi.org/10.1007/s10916-020-01546-1

- Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards?. *International Journal of Accounting Information Systems*, 37, Article 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452

- Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(1), 682–692. https://doi.org/10.1109/tvcg.2018.2864903

- Sethi, S. (2025). Improving Decision-Making with Data-Driven KPI Dashboards. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(2), 491–496. https://doi.org/10.54660/.ijmrge.2025.6.2.491-496

- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 41–59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002

CAPÍTULO II. REVISIÓN LITERARIA

2.1 Visualización de información

La visualización de información se define como la representación visual o pictórica de datos y conceptos abstractos estructurada para comunicar eficazmente un contenido y facilitar su interpretación cognitiva (Balan, 2024; Eberhard, 2021; Padilla et al., 2018). Su propósito fundamental en el análisis de datos consiste en facilitar la exploración, el juicio analítico y la comunicación de patrones complejos, permitiendo identificar correlaciones, comportamientos anómalos y tendencias operativas que permanecerían ocultas en esquemas de almacenamiento tabulares o registros textuales (Eberhard, 2021; Hjelle et al., 2024).

En contextos organizacionales y de servicios técnicos, la visualización reduce la sobrecarga y complejidad cognitiva al sintetizar información clave de forma inmediata, constituyendo un pilar indispensable para agilizar la toma de decisiones informadas frente a desviaciones de proceso (Brumar et al., 2024; Hjelle et al., 2024). Investigaciones empíricas confirman que la calidad visual y la estructura ergonómica del entorno analítico reducen la complejidad percibida de las tareas, elevando la velocidad y precisión del juicio operativo (Eberhard, 2021; Hjelle et al., 2024).

En este proyecto, orientado a la supervisión operativa de cuadrillas e infraestructura en Aranea Telecom, se adoptan principios básicos de visualización como claridad, simplicidad, comparación contextual, jerarquía visual y ajuste cognitivo (*cognitive fit*) entre la interfaz gráfica y la tarea técnica (Akter & Kudapa, 2024; Midway, 2020; Padilla et al., 2018). Estos principios guían la selección de codificaciones gráficas, minimizando el ruido informativo y priorizando la legibilidad para que el supervisor identifique de un solo vistazo el estatus de las órdenes de servicio en campo (Akter & Kudapa, 2024; Balan, 2024).

2.2 Dashboard: concepto, tipos y componentes

Un dashboard o panel de control es una interfaz visual e interactiva perteneciente a los sistemas de inteligencia de negocios que consolida, articula y organiza métricas clave de desempeño en una pantalla unificada para medir, monitorear y gestionar el rendimiento de las operaciones (Balan, 2024; Eckerson, 2005; Sarikaya et al., 2019). Su utilidad primordial radica en integrar fuentes de datos operacionales y facilitar la supervisión continua del desempeño, respaldando una toma de decisiones rápida, preventiva y directamente orientada a la acción (Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023; Hjelle et al., 2024).

La literatura especializada clasifica los dashboards en tres tipologías según el nivel decisorio, la periodicidad de actualización y el perfil del usuario (Buttigieg et al., 2017; Rasmussen et al., 2012):

- **Estratégicos:** Dirigidos a la alta dirección, con vistas altamente resumidas y enfocadas en metas organizacionales a mediano y largo plazo (Rasmussen et al., 2012).
- **Tácticos:** Orientados a mandos medios para dar seguimiento al cumplimiento de proyectos, iniciativas y asignación presupuestaria (Rasmussen et al., 2012).
- **Operativos:** Diseñados para la supervisión de procesos cotidianos y flujos continuos de trabajo en tiempo real o diario, con alta granularidad para responder de forma reactiva o preventiva ante incidentes inmediatos (Buttigieg et al., 2017; Rasmussen et al., 2012).

Los componentes típicos de un dashboard incluyen tarjetas analíticas de KPIs (*KPI cards*), gráficos de distribución temporal y categórica, tablas de detalle con estado de actividades y controles interactivos como filtros y segmentadores (Abu-AlSondos, 2023; Akter & Kudapa, 2024). Asimismo, la literatura enfatiza que su efectividad depende del cumplimiento de buenas prácticas de diseño: legibilidad cromática sobria, jerarquía clara, disposición compacta sin saturación visual (*at-a-glance*) y capacidad de exploración a detalle (*drill-down*) para indagar causas raíz sin perder la visión global del servicio (Akter & Kudapa, 2024; Hjelle et al., 2024; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

Tabla 1

Síntesis conceptual, tipología, componentes y buenas prácticas de dashboards

Dimensión	**Síntesis conceptual y literaria**	**Autores de referencia**
Definición	Pantalla consolidada e interactiva que articula métricas clave para el monitoreo y gestión del desempeño.	Balan (2024); Eckerson (2005); Sarikaya et al. (2019)
Tipología	Clasificación jerárquica en tableros estratégicos, tácticos y operativos según usuario, granularidad y temporalidad.	Buttigieg et al. (2017); Rasmussen et al. (2012)
Componentes	Tarjetas KPI, gráficos de tendencia, tablas de detalle, filtros y segmentadores dinámicos.	Abu-AlSondos (2023); Akter y Kudapa (2024)
Buenas prácticas	Jerarquía visual, diseño sintético (*at-a-glance*), consistencia de formatos y minimización de sobrecarga cognitiva.	Akter y Kudapa (2024); Hjelle et al. (2024); Yigitbasioglu y Velcu (2012)

2.3 KPI: definición y selección

Los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) se definen como medidas cuantitativas formalizadas que permiten evaluar y monitorear periódicamente el grado de avance, eficacia y cumplimiento de los procesos críticos respecto a los objetivos operativos y estratégicos del negocio (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025; Maté et al., 2017). A diferencia de una métrica operacional aislada, un KPI posee un vínculo funcional explícito con la meta empresarial, actuando como gatillo para la toma de acciones correctivas cuando se detectan desviaciones respecto al umbral pactado (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019).

Para que un KPI aporte valor en un entorno de gestión de servicios, la literatura académica establece que debe cumplir con rigurosos criterios de selección y formulación (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025; Peral Cortés et al., 2017):

1. **Alineación operativa:** Correspondencia directa con las prioridades de atención, niveles de servicio pactados (SLAs) y rendimiento de los técnicos instaladores (Darmawan et al., 2026; Maté et al., 2017).
2. **Medibilidad y disponibilidad de datos:** Respaldo en datos registrados de forma verificable, confiable y periódica a partir de las fuentes del flujo de órdenes (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025).
3. **Claridad y parsimonia:** Definición semántica comprensible para coordinadores y técnicos, evitando la proliferación excesiva de indicadores irrelevantes que distorsionen el análisis (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019).

En este proyecto, cada KPI operativo vinculado al flujo de servicios de telecomunicación se formaliza mediante una **ficha técnica estandarizada** que especifica: *nombre del indicador, definición conceptual, fórmula de cálculo, fuentes de datos, periodicidad de actualización, responsable de captura/seguimiento y la decisión operativa específica que respalda* (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019). Este instrumento asegura la trazabilidad semántica y evita discrepancias de interpretación entre el área técnica y administrativa (Diamantini et al., 2025).

2.4 Dashboards y toma de decisiones (evidencia)

Investigaciones empíricas recientes demuestran que la implementación de dashboards analíticos optimiza significativamente la toma de decisiones gerenciales y operativas al suministrar información oportuna, consistente, transparente y accionable (Abu-AlSondos, 2023; Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023). Los beneficios reportados en la literatura abarcan:

- **Compresión del tiempo de decisión:** Al centralizar registros dispersos en un solo punto visual, se reduce sustancialmente el tiempo que los supervisores invierten en consolidar reportes manuales, posibilitando intervenciones inmediatas ante retrasos (Abu-AlSondos, 2023; Akter & Kudapa, 2024).
- **Mejora en la calidad y consistencia del juicio:** La reducción de la complejidad cognitiva y el uso de codificaciones estandarizadas disminuyen la intuición no fundamentada y aumentan la consistencia en el balanceo y asignación de cuadrillas técnicas (Dicarlo & Moncada Niño, 2023; Hjelle et al., 2024).
- **Visibilidad y alineación de prioridades:** Facilitan la transparencia operativa al visibilizar cuellos de botella e incidencias críticas en sitio, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y seguimiento en campo (Banerjee et al., 2025; Gonçalves et al., 2023; Reinking et al., 2020).

No obstante las ventajas documentadas, la literatura advierte que los dashboards presentan limitaciones y riesgos críticos que deben gestionarse durante su diseño e implementación:

1. **Dependencia estricta de la calidad del dato:** La utilidad analítica del panel se anula si los registros de entrada contienen desactualización, inconsistencias semánticas o captura manual incompleta (Akter & Kudapa, 2024; Hjelle et al., 2024).
2. **Riesgos de diseño deficiente y sobrecarga:** Interfaces saturadas de gráficos redundantes o con esquemas cromáticos inadecuados inducen sesgos perceptuales, generan frustración y provocan decisiones erróneas o el abandono de la plataforma (Akter & Kudapa, 2024; Souza, 2026; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).
3. **Barreras organizacionales y resistencia al cambio:** La efectividad del sistema demanda programas de alfabetización de datos (*data literacy*), capacitación a usuarios no gerenciales y la adaptación de los

procedimientos de trabajo para asegurar que el tablero sea efectivamente adoptado en la rutina operativa (Abu-AlSondos, 2023; Buttigieg et al., 2017).

REFERENCIAS

- Abu-AlSondos, I. (2023). The impact of business intelligence system (BIS) on quality of strategic decision-making. *International Journal of Data and Network Science*, 7(3), 1345–1356. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.7.003

- Akter, M., & Kudapa, S. P. (2024). A comparative analysis of artificial intelligence-integrated BI dashboards for real-time decision support in operations. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*, 5(2), 158–191. https://doi.org/10.63125/47jjv310

- Balan, S. (2024). A systematic review of data visualization. *Journal of Strategic Innovation and Sustainability*, 19(3), 1–15. https://doi.org/10.33423/jsis.v19i3.7375

- Banerjee, S., Fullerton, C. E., Gaharwar, S. S., & Jaselskis, E. (2025). Strategic web-based data dashboards as monitoring tools for promoting organizational innovation. *Buildings*, 15(13), Artículo 2204. https://doi.org/10.3390/buildings15132204

- Brumar, C., Molnar, S., Appleby, G., Potter, K., & Chang, R. (2024). A typology of decision-making tasks for visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 31(1), 8536–8551. https://doi.org/10.1109/tvcg.2025.3572842

- Buttigieg, S., Pace, A., & Rathert, C. (2017). Hospital performance dashboards: A literature review. *Journal of Health Organization and Management*, 31(3), 385–406. https://doi.org/10.1108/jhom-04-2017-0088

- Darmawan, D., Ayuningsih, S., Dhita, M. R. T. J., Mardikaningsih, R., & Putra, A. R. (2026). Measurable key performance indicators as a tool for assessing the success of an organization's business implementation. *International Journal of Management and Economic*, 5(2), 45–54. https://doi.org/10.56127/ijme.v5i2.2698

- Diamantini, C., Khan, T., Potena, D., & Storti, E. (2025). Semantic models of performance indicators: A systematic survey. *ACM Computing Surveys*, 57(8), 1–37. https://doi.org/10.1145/3719291

- Dicarlo, R., & Moncada Niño, A. (2023). Use dashboards to support decision making in operations management. En *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/c358072.2023.10436318

- Domínguez, E., Pérez, B., Rubio, Á., & Zapata, M. A. (2019). A taxonomy for key performance indicators management. *Computer Standards & Interfaces*, 64, 24–40. https://doi.org/10.1016/j.csi.2018.12.001

- Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 73(1), 167–214. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8

- Eckerson, W. W. (2005). *Performance dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119199984

- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M. J. A., & Campante, M. I. (2023). Developing integrated performance dashboards visualisations using Power BI as a platform. *Information*, 14(11), Artículo 614. https://doi.org/10.3390/info14110614

- Hjelle, S., Mikalef, P., Altwaijry, N., & Parida, V. (2024). Organizational decision making and analytics: An experimental study on dashboard visualizations. *Information & Management*, 61(4), Artículo 104011. https://doi.org/10.1016/j.im.2024.104011

- Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data & Knowledge Engineering*, 108, 30–49. https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004

- Midway, S. R. (2020). Principles of effective data visualization. *Patterns*, 1(9), Artículo 100141. https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100141

- Padilla, L. M. K., Creem-Regehr, S. H., Hegarty, M., & Stefanucci, J. K. (2018). Decision making with visualizations: A cognitive framework across disciplines. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 3(1), Artículo 29. https://doi.org/10.1186/s41235-018-0120-9

- Peral Cortés, J., Maté, A., & Such, M. (2017). Application of data mining techniques to identify relevant key performance indicators. *Computer Standards & Interfaces*, 50, 55–64. https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.009

- Rasmussen, N., Chen, C. Y. T., & Bansal, M. (2012). Types of dashboards. En *Business Dashboards: A Visual Catalog for Design and Deployment* (pp. 47–68). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119197904.ch4

- Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards? *International Journal of Accounting Information Systems*, 37, Artículo 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452

- Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What do we talk about when we talk about dashboards? *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(1), 682–692. https://doi.org/10.1109/tvcg.2018.2864903

- Souza, G. A. (2026). Data storytelling in intelligent analytics systems: From visualization to decision intelligence. *Journal International Review of*

Research Studies, 4(1), 112–125. https://doi.org/10.66104/5qrbn316

- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 41–59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002